

危险项只在中间 action 窗口出现； 完整一载波参考链落在窗口下方

我先把 R0.72L 的 scalar cubic remainder 写成精确超水平区间，再在完整无限 Fourier 格点上求解一载波零扩散参考链。Bessel 解给出 σ^2 涡量尺度、 $\sigma^{4/3} \log \sigma$ lifted action 和 $(16/\pi^2)a^2 \log \sigma$ 的 true-cubic 主项。这个参考链属于 action-poor 分支；耗散链的同类统一估计仍未证明。

状态 · R0.72M 定理完成

exact scalar window and frozen full-lattice screen

版本 v0.72M · 2026-08-27

exact scalar superlevel theorem: CLOSED

full-lattice Bessel benchmark: CLOSED

frozen cubic coefficient: CLOSED

dissipative uniform theorem: OPEN

一般三维正则性: OPEN

00 / DIRECT DECISION

R0.72L 的坏项不是随 action 单调变坏

THEOREM · EXACT WINDOW

令 $T(x) = \min\{U, Vx\}/(K+x)$ 、 $H = U/V$ 。当 $A < U/(K+H)$ 时， $T(x) > A$ 恰好等价于 $\frac{AK}{V-A} < x < \frac{U}{A} - K$ ；否则超水平集为空。

THEOREM · FULL LATTICE

零扩散参考链保留完整无限格点和 e^{-y} coupling envelope。对声明的反对称 launch，精确解为 $f_n(s) = \sqrt{2}J'_n(2s)$ 。

THEOREM · ACTION-POOR PLACEMENT

固定一载波几何下， $x/H \asymp \sigma^{-2/3} \log \sigma$ 且 $Vx/K \asymp \sigma^{-1/3} \log \sigma$ ，所以该参考链位于危险窗口下方。

OPEN · DISSIPATIVE CHAIN

删除 $-n^2 f_n$ 是基准操作，不是耗散方程的精确约化。有限数值曲线不替代统一解析估计。

01 / SCALAR THEOREM

完整超水平集可以逐端点写出

$$T(x) = \frac{\min\{U, Vx\}}{K+x}, \quad H = \frac{U}{V},$$

$$\left\{x \geq 0: T(x) > A\right\}=\left(\frac{AK}{V-A}, \frac{U}{A}-K\right)$$

上式要求 $0 < A < U/(K + H)$ 。有 inherited floor $x \geq Z$ 时，只需与 $[Z, \infty)$ 相交。 T 在 H 左侧上升、右侧下降。因此 action 太少和 denominator 足够大都是安全分支，只有中间区间可能使这个 scalar term 变大。

02 / COMPLETE LATTICE

参考模型使用完整无限格点，不使用三模闭包

取与目标频率正交的一载波，写 $\mu = q_*^2/R^2 > 0$ 。删去 relative diagonal heat 后，保留完整 coupling chain

$$\partial_y f_n = \sigma e^{-y}(f_{n-1} - f_{n+1}), \qquad s = \sigma(1 - e^{-y}).$$

对 $f_1(0) = 2^{-1/2}$ 、 $f_{-1}(0) = -2^{-1/2}$ ，生成函数或 Bessel 传播子给出

$$\left[f_n(s) = \sqrt{2}J'_n(2s)\right], \qquad \left[\sum_n n^2 |f_n(s)|^2 = 1 + s^2\right].$$

第二个恒等式把固定几何下的参考 enstrophy contrast 定位为 $K_{\rm fr} \asymp \sigma^2$ 。

03 / COMPLETE ACTION

negative-norm action 必须包含全格点，不等于一个目标行

令 $Bf = (f_{n-1} - f_{n+1})_n$ ，并定义

$$q(s) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{|(Bf(s))_n|^2}{\mu + n^2}.$$

驻相、Airy 转折区和尾部估计给 $q(s) \lesssim (1 + s)^{-1}$ 。因此

$$A_\sigma \sim A_0 \sigma^{-2/3} \log \sigma, \qquad A_0 = \int_0^\infty s^{-1/3} q(s) \, ds \in (0, \infty).$$

乘回 inherited $\Theta \asymp \sigma^2$ 后， $x_{\rm fr} \asymp \sigma^{4/3} \log \sigma$ 。单独的 target row 只给同指数的正信号，不能替代 $q(s)$ 或它的常数。

绝对 cubic variation 只有对数增长

写 $u(s) = f_1(s) = \sqrt{2}J_1'(2s)$ 。恢复 carrier envelope 和 target heat 后，reference true-cubic mass 恰为

$$\mathcal{C}_{\text{fr}}(\sigma) = 4a^2 \int_0^{\sigma(1-e^{-1})} \left(1 - \frac{s}{\sigma}\right)^{2+2\mu} |u(s)u'(s)| ds.$$

Bessel 导数的大参数展开及振荡绝对值平均给出尖锐主项

$$\mathcal{C}_{\text{fr}}(\sigma) = \frac{16}{\pi^2} a^2 \log \sigma + O(a^2), \quad \frac{\mathcal{C}_{\text{fr}}}{\sigma a^2} \rightarrow 0.$$

这个参考族已由原始 Vx 分支支付

在 $p = 1$ 、固定 $R = R_0$ 的账本中， $U \asymp \sigma^{7/3}$ 、 $V \asymp \sigma^{1/3}$ 、 $H \asymp \sigma^2$ 。于是

$$\frac{x_{\text{fr}}}{H} \asymp \sigma^{-2/3} \log \sigma \rightarrow 0, \quad \frac{Vx_{\text{fr}}}{K_{\text{fr}}} \asymp \sigma^{-1/3} \log \sigma \rightarrow 0.$$

因此 Ro.72L 对所有 $x \geq Z$ 的优化在这个 family 上不尖锐。这个结论只定位一个精确参考族，不说明所有 extreme-coupling 解都 action-poor。

解析式和有限诊断走两套独立数值路线

PRODUCER · PASS

producer 使用 differentiated Bessel functions、Gauss quadrature 和 Fourier phase splitting，核对 exact window、Bessel moment、action scaling、frozen cubic 以及 dissipative finite diagnostic。

deterministic · binary64 · finite corroboration

INDEPENDENT · PASS

independent route 改用 Bessel recurrence、angular FFT Parseval、独立求积和 finite-chain Cayley split。crosscheck 对同名量分别设置精度门限。

独立逐式审计

耗散曲线只表明两种有限离散在声明网格上相互一致。它没有证明 $\mathcal{C}_{\text{diss}} = O(\log \sigma)$ 。

附图把解析定理、参考渐近和有限耗散诊断分开



[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

08 / LITERATURE BOUNDARY

triad 几何、enhanced dissipation 和这里的 cubic action 不是同一结论

[Waleffe](#) 说明三波传递依赖几何与极化；[Moffatt](#) 说明截断 triad 与精确演化可以不同。这里的 Bessel wave 占据完整格点。

[Bedrossian–Coti Zelati](#) 与 [Coti Zelati–Gallay](#) 给出 shear enhanced-dissipation semigroup 结果，但不直接控制本节带绝对值的 project-specific cubic variation。本站结论只按当前报告与证书陈述，不据限定检索主张优先权。

09 / RESEARCH VALUE

价值在于把“action 够不够大”改成一个可判定区间

Ro.72M 修正了上一节对 x 全区间优化造成的损失，并给出一个完整无限格点上的尖锐基准。它说明至少有一种真实 phase-mixing geometry 不会触发 scalar danger window，且 raw $O(\sigma)$ cubic bound 在该参考模型上损失很大。

这仍没有建立一般 dissipative theorem，也没有导出 $L_t^\infty L_x^3$ 或其他一般三维 continuation criterion。它对 Clay 问题的价值目前是筛选机制和缩小下一证明目标，而不是解决原问题。

Ro.72N：回到带 $-n^2 f_n$ 的耗散链

下一节并行检查两个可证目标：直接证明 $\mathcal{C}_{\text{diss}}(\sigma) \lesssim a^2[1 + \log(1 + \sigma)]$ ，或证明 $\sigma^{1/3} x_{\text{diss}} = o(K_{\text{diss}})$ 。前者绕开 scalar window，后者把 action 放在窗口下方。

一般 Navier–Stokes 问题仍然开放

本节没有把零扩散参考链当成耗散 PDE，没有从有限诊断外推连续统渐近，也没有完成任意强耦合、多载波、多尺度物理吸收、有限时奇性或全局光滑性证明。Clay 千禧年问题仍未解决。

报告、双路证书、正式附图和累计回顾

[完整数学报告](#) · [主张—证据矩阵](#) · [文献审计](#) · [独立审计](#)

[双路机器证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)